

Física Matemática II: Certamen de Recuperación

Fecha de entrega: Martes 01 de Septiembre del 2020

Descripción del instrumento: Este instrumento se compone de 2 problemas de desarrollo.

Responda cada pregunta con *lujo de detalles y justificando cada paso*

Puntaje Ideal: 40 pts.

Puntaje para nota 4.0 (60 %): 24 pts.

Entregar a través de Teams en formato .pdf.

(20 puntos) **Problema 1:** Usando el Método de separación de variables, encuentre la solución de la ecuación de Laplace 2D sujeta a las siguientes condiciones de borde (en coordenadas polares):

$$\begin{aligned}\nabla^2 \Psi &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \Psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \varphi^2} = 0 \quad 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}, \quad a < r < b \\ \Psi(r, 0) &= \Psi\left(r, \frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad \Psi(a, \varphi) = 0, \quad \Psi(b, \varphi) = f(\varphi)\end{aligned}$$

- a) Encuentre las E.D.O's correspondiente a cada solución separable
- b) Analice las posibles soluciones de las E.D.O.'s encontradas, considerando las condiciones de borde correspondientes. [Indicación: la EDO radial es tipo Euler].
- c) Encuentre la solución del problema, expresada en términos de la función $f(\varphi)$ y las constantes a y b .

(20 puntos) **Problema 2:**

- a) Calcular $\text{rot rot rot } \vec{a}$ con la condición $\nabla^2 \vec{a} = 0$
- b) Si x_i es el vector de posición de algún punto y si $n_i = x_i/r$ con $r = |x_i|$, calcular el rotor y la divergencia del vector n_i y clasificar el campo.